

TAREA 1.1.

Daniel Darío Vázquez Tripodoro - ODAW2B

Tarea 01: "Evaluación Integral de la Digitalización Empresarial y la Convergencia IT-OT"

ÍNDICE

Tarea 01: "Evaluación Integral de la Digitalización Empresarial y la Convergencia IT-OT"	1
Apartado 1: Conceptos y Relación con la Organización	2
1.1 Concepto de Digitalización.....	2
1.2 Relación de la Tecnología Digital con la Organización.....	2
1.3 Diferencias y Similitudes entre IT y OT.....	3
Apartado 2: Aplicaciones Prácticas y Análisis de Ventajas	3
2.1 Identificación de Departamentos y Tecnologías.....	3
2.2 Conexión entre IT y OT y Análisis de Ventajas.....	3

TAREA 1.1.

Daniel Darío Vázquez Tripodoro - ODAW2B

Apartado 1: Conceptos y Relación con la Organización

1.1 Concepto de Digitalización

Define el concepto de digitalización y explica su importancia en el contexto empresarial actual.

La digitalización consiste en traspasar información analógica a digital. Y tiene una gran importancia en el contexto empresarial debido a que tener la información guardada digitalmente le permite poder guardar mucha más información al no necesitar un espacio físico donde almacenarla, lo que luego se convierte en datos que pueden ser muy útiles para la propia empresa, y también por la velocidad con la que puedes buscar una información en concreto si está digitalizada gracias a los sistemas modernos de bases de datos entre otros métodos.

1.2 Relación de la Tecnología Digital con la Organización

Describe cómo la implantación de la tecnología digital puede transformar la estructura organizativa de una empresa.

Proporciona un ejemplo concreto.

Gracias a la digitalización se puede facilitar y agilizar muchos trabajos que conlleven la búsqueda y trabajo con la información de la empresa, lo cual requiere menos tiempo y esfuerzo, lo que lleva a cambios de punto de vista de equipos enteros de trabajo. Un buen ejemplo son los sistemas de soporte al cliente, el hecho de tener la información digitalizada puede ayudar a responder directamente dudas comunes, aprovechando los registros guardados de personas que hayan preguntado esas dudas anteriormente, para entrenar una IA que pueda responder las dudas de forma veloz y eficaz, o simplemente para que el trabajador que tenga que resolver el problema del cliente tenga un punto de partida importante con solo buscar un segundo en su ordenador de la empresa.

TAREA 1.1.

Daniel Darío Vázquez Tripodoro - ODAW2B

1.3 Diferencias y Similitudes entre IT y OT

Establece las diferencias y similitudes entre los entornos IT (Tecnología de la Información) y OT (Tecnología de Operación).

La principal diferencia radica en que IT se basa en las tecnologías de la comunicación y procesamiento de datos, mientras que OT se centra en la gestión de procesos físicos y automatización.

Por otro lado, son similares en el concepto de que ambas son tecnologías basadas en sistemas y operaciones para funcionar, en el caso de IT las redes mientras que en OT con la maquinaria.

Apartado 2: Aplicaciones Prácticas y Análisis de Ventajas

2.1 Identificación de Departamentos y Tecnologías

Identifica los departamentos típicos de una empresa que pueden constituir entornos IT y selecciona las tecnologías de digitalización adecuadas para la planta y el negocio.

La digitalización empresarial requiere integrar los entornos de negocio y planta. En las áreas corporativas, como administración y finanzas, se implementan tecnologías IT como sistemas ERP, CRM, Business Intelligence y soluciones en la nube.

En la planta, enfocada en producción, mantenimiento y calidad, se aplican tecnologías OT de la industria como sistemas MES, IoT industrial, mantenimiento predictivo, gemelos digitales y visión artificial.

El éxito de esta transformación reside en conectar ambos mundos para que los datos operativos impulsen las decisiones estratégicas del negocio.

TAREA 1.1.

Daniel Darío Vázquez Tripodoro - ODAW2B

2.2 Conexión entre IT y OT y Análisis de Ventajas

Analiza la importancia de la conexión entre entornos IT y OT y describe las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

La conexión entre entornos IT (tecnologías de la información) y OT (tecnologías de operación) es el núcleo de la transformación digital moderna. Tradicionalmente, la planta y las oficinas han operado en “silos” desconectados: la planta producía y la oficina gestiona. Conectar IT y OT elimina esta brecha, permitiendo que el dato generado por una máquina en la línea de producción (como una vibración anómala o el ritmo de ensamblaje) viaje de forma fluida hasta el ERP corporativo o el cuadro de mando de la dirección. Esta convergencia de negocio en tiempo real, permite reaccionar de inmediato ante imprevistos del mercado o de la propia cadena de suministro.

La digitalización de extremo a extremo incrementa drásticamente la eficiencia operativa, previene paradas de maquinaria, garantiza un control de calidad total, aporta agilidad ante la demanda del mercado y maximiza la rentabilidad global de la empresa.